

Relational Schema

Basis Data

Teknik Informatika Kelas D

Nama:

Candra Andika Putra (255150200111035)

Fransiska Nadine Clarissa (255150201111027)

Ariq Dwi Anugrah (255150207111053)

Nurul Alifia Hafifah (255150207111055)

Aulya Shabrina Ahmadewi (255150207111065)

Dosen:

Putra Pandu Adikara, S.Kom., M.Kom.

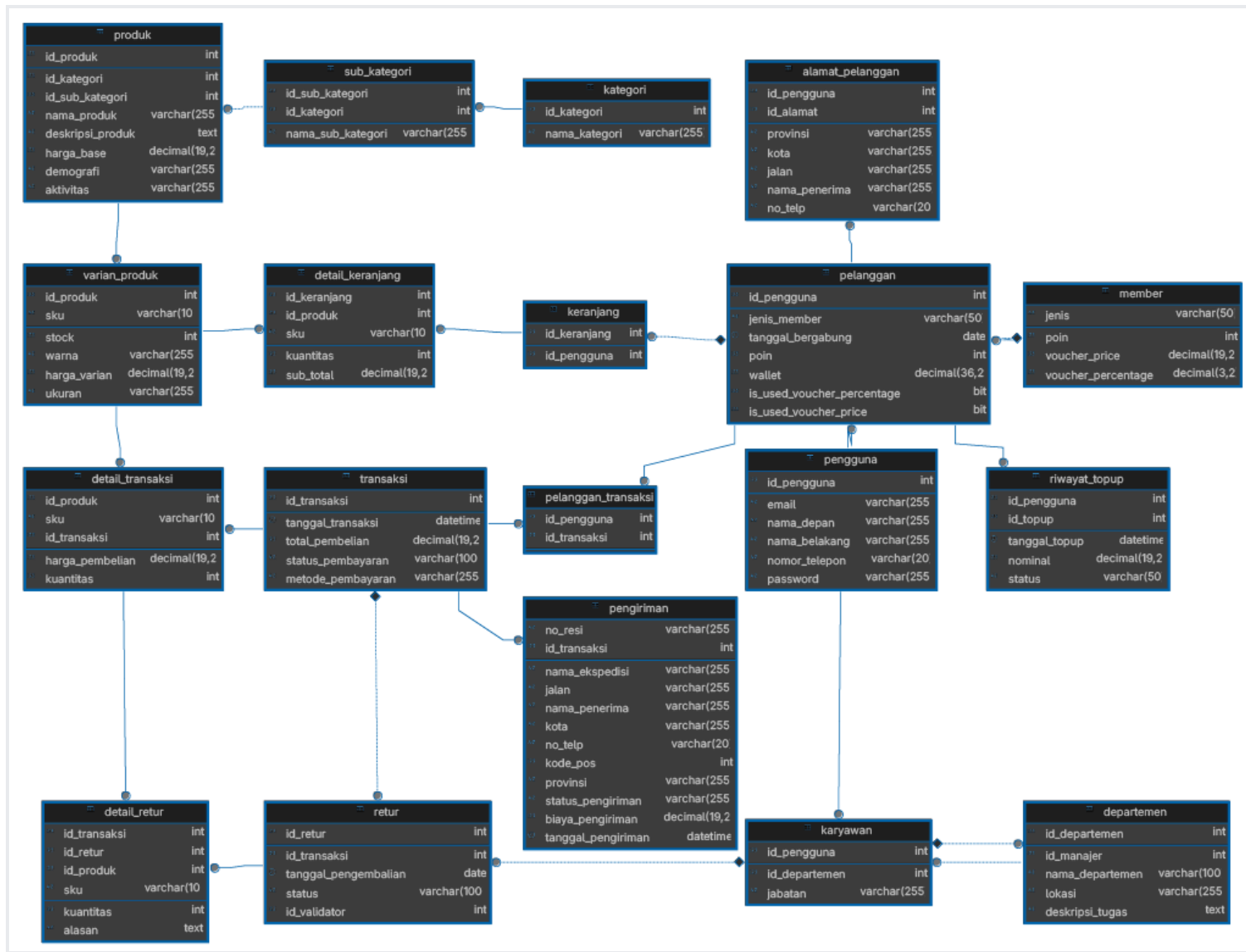


Program Studi Teknik Informatika

Jurusan Teknik Informatika

Universitas Brawijaya

Relational Schema - W [T4][BD-TIF-D] Candra Andika Putra.docx



Penjelasan Relational Schema

Kelompok Pengguna

1. PENGGUNA (*Supertype*)

Fungsi: Tabel supertype yang menjadi induk dari semua individu yang memiliki akses ke sistem, baik sebagai pelanggan maupun karyawan. Tabel ini merupakan hasil pemetaan langsung dari entitas PENGGUNA pada ERD.

Atribut: id_pengguna (Primary Key), email, nama_depan dan nama_belakang (hasil dekomposisi atribut komposit nama), nomor_telepon, dan password..

a) KARYAWAN (*Subtype* dari PENGGUNA)

Fungsi: Tabel subtype dari tabel pengguna yang merepresentasikan staf internal perusahaan. Tabel ini mewarisi id_pengguna sebagai Primary Key sekaligus Foreign Key yang merujuk ke tabel pengguna, sesuai dengan hubungan ISA Disjoint pada ERD.

Atribut: id_pengguna (Primary Key & Foreign Key → pengguna), id_departemen (Foreign Key → departemen), dan jabatan.

b) PELANGGAN (*Subtype* dari PENGGUNA)

Fungsi: Tabel subtype dari tabel pengguna yang merepresentasikan pembeli atau konsumen dalam sistem. Tabel ini mewarisi id_pengguna sebagai Primary Key sekaligus Foreign Key yang merujuk ke tabel pengguna, sesuai dengan hubungan ISA Disjoint pada ERD.

Atribut: id_pengguna (Primary Key & Foreign Key → pengguna), jenis_member (Foreign Key → member), tanggal_bergabung, poin, is_used_voucher_percentage, dan is_used_voucher_price. Dua atribut terakhir merupakan hasil pemetaan dari atribut relasi pada hubungan PELANGGAN dengan MEMBER di ERD.

2. MEMBER

Fungsi: Tabel yang menyimpan data tingkatan program loyalitas pelanggan beserta keuntungan yang didapatkan pada setiap tingkatan.

Atribut: jenis (Primary Key, dengan nilai Blue, Silver, Gold, atau Platinum), poin, voucher_price, dan voucher_percentage.

3. DEPARTMENT

Fungsi: Tabel yang menyimpan informasi struktur organisasi internal perusahaan beserta keterangan

tiap departemen yang ada.

Atribut: id_departemen (Primary Key), id_manajer (Foreign Key → karyawan, hasil pemetaan dari hubungan Dipimpin pada ERD di mana seorang karyawan bertindak sebagai manajer departemen), nama_departemen, lokasi, dan deskripsi_tugas

4. RIWAYAT_TOPUP

Fungsi: Tabel yang menyimpan riwayat pengisian saldo wallet tiap pengguna. Atribut: id_topup (Primary Key), id_pengguna (Primary Key + Foreign Key → pelanggan)

Kelompok Produk

1. KATEGORI

Fungsi: Tabel yang menyimpan pengelompokan besar atau utama dari seluruh produk yang dijual dalam platform.

Atribut: id_kategori (Primary Key) dan nama_kategori.

2. SUB_KATEGORI

Fungsi: Tabel yang menyimpan pengelompokan lebih spesifik di bawah kategori utama. Pada ERD, id_sub_kategori merupakan Partial Key yang bergantung pada KATEGORI, namun pada relasional model keduanya dijadikan Primary Key komposit.

Atribut: id_sub_kategori (Primary Key), id_kategori (Primary Key & Foreign Key → kategori), dan nama_sub_kategori.

3. PRODUK

Fungsi: Tabel master yang menyimpan data utama setiap produk yang dipasarkan di dalam platform.

Atribut: id_produk (Primary Key), id_kategori (Foreign Key → kategori), id_sub_kategori (Foreign Key → sub_kategori), nama_produk, deskripsi_produk, harga_base, demograf, dan aktivitas.

4. VARIAN_PRODUK

Fungsi: Tabel yang menyimpan detail spesifik fisik dari setiap produk seperti warna dan ukuran.

Pada ERD tabel ini merupakan weak entity yang keberadaannya bergantung penuh pada entitas PRODUK, sehingga Primary Key-nya berupa gabungan id_produk dan sku. Atribut: id_produk (Primary Key & Foreign Key → produk), sku (Primary Key, hasil pemetaan dari Partial Key pada ERD), stok, warna, harga_varian, dan ukuran.

Kelompok Transaksi dan Operasional

1. KERANJANG

Fungsi: Tabel yang menyimpan keranjang belanja aktif milik pelanggan sebelum melakukan proses checkout. Pada ERD tabel ini merupakan weak entity yang keberadaannya bergantung penuh pada entitas PELANGGAN.

Atribut: id_keranjang (Primary Key) dan id_pengguna (Foreign Key → pelanggan). Catatan: Atribut total_harga pada ERD merupakan derived attribute sehingga tidak disimpan secara fisik pada tabel ini, melainkan dihitung secara dinamis dari akumulasi data subtotal yang ada pada tabel detail_keranjang.

a) DETAIL_KERANJANG

Fungsi: Tabel hasil pemetaan relasi Many-to-Many antara KERANJANG dan VARIAN_PRODUK pada ERD. Tabel ini menyimpan rincian setiap varian produk yang dimasukkan ke dalam keranjang belanja oleh pelanggan.

Atribut: id_keranjang (Foreign Key → keranjang), id_produk dan sku (Foreign Key → varian_produk), kuantitas, dan sub_total.

2. TRANSAKSI

Fungsi: Tabel yang mencatat bukti pembelian final yang telah dilakukan oleh pelanggan di dalam platform.

Atribut: id_transaksi (Primary Key), tanggal_transaksi, total_pembelian, status_pembayaran, dan metode_pembayaran.

a) PELANGGAN_TRANSAKSI

Fungsi: Tabel junction hasil pemetaan relasi Many-to-Many antara PELANGGAN dan TRANSAKSI pada ERD. Tabel ini merepresentasikan hubungan Melakukan, yaitu pelanggan yang melakukan suatu transaksi pembelian.

Atribut: id_pengguna (Foreign Key → pelanggan) dan id_transaksi (Foreign Key → transaksi).

b) DETAIL_TRANSAKSI

Fungsi: Tabel hasil pemetaan relasi Many-to-Many antara TRANSAKSI dan VARIAN_PRODUK pada ERD. Tabel ini menyimpan rincian setiap varian produk yang tercakup dalam satu transaksi pembelian.

Atribut: id_transaksi (Foreign Key → transaksi), id_produk dan sku (Foreign Key → varian_produk), harga_pembelian, dan kuantitas.

3. PENGIRIMAN

Fungsi: Tabel yang menyimpan informasi logistik dan pelacakan pengiriman barang kepada pelanggan. Pada ERD tabel ini merupakan weak entity yang bergantung pada entitas TRANSAKSI, dan baru terbentuk apabila status_pembayaran pada transaksi terkait berstatus Sukses. Atribut: no_resi (hasil pemetaan dari Partial Key pada ERD), id_transaksi (Foreign Key → transaksi), nama_ekspedisi, nama_penerima, jalan, kota, no_telp, kode_pos, provinsi, status_pengiriman, biaya_pengiriman, dan tanggal_pengiriman. Atribut jalan, kota, provinsi, kode_pos, no_telp, dan nama_penerima merupakan hasil dekomposisi dari atribut komposit alamat pada ERD.

4. RETUR

Fungsi: Dokumentasi pengembalian barang jika ada kerusakan atau ketidaksesuaian. Entitas ini merupakan entitas lemah (*weak entity*) yang keberadaannya bergantung penuh pada keberadaan entitas Transaksi.

Atribut: id_retur (*Primary Key*), status, tanggal_pengembalian, alasan, dan kuantitas.

a) DETAIL_RETUR

Fungsi: Tabel hasil pemetaan relasi antara RETUR dan DETAIL_TRANSAKSI pada ERD. Tabel ini menyimpan rincian varian produk yang dikembalikan oleh pelanggan beserta alasan pengembaliannya.

Atribut: id_retur (Foreign Key → retur), id_transaksi, id_produk, dan sku (Foreign Key komposit → detail_transaksi), kuantitas, dan alasan.